eDAS数据格式说明

中国科学院半导体研究所
2026-5-19

以“0000003-fs-eDAS-2000Hz-0042pt-20260421T124046.100.bin”文件为例，说明如下：

1 文件命名

文件扩展名为 `.bin`。

文件名包含采样率字段，例如 `-2000Hz-`，一秒内有2000帧。

文件名包含空间点数字段，例如 `-0042pt -`。

文件名末尾包含第一帧采集时的时间戳，例如 `-20260421T124046.100.bin`。

2 存储结构与类型

原始数据类型：`int32`（每个数据点占用 4 字节）。

每一帧包含 42 个点的值，连续写入。

单文件逻辑矩阵：`frame_count × points`。

磁盘存储顺序：按帧连续（frame-major），全文件就是很多帧按时间顺序拼接。

文件开始

Frame 0: P1 P2 P3 ... P42 (42 个 int32)

Frame 1: P1 P2 P3 ... P42

Frame 2: P1 P2 P3 ... P42

...

Frame N-1: P1 P2 P3 ... P42

文件结束

3 单位换算

原始数据为整数，需将将原始值换算为相位（单位：rad），规则如下：

phase_rad = raw_int32 × (pi / 32767)。